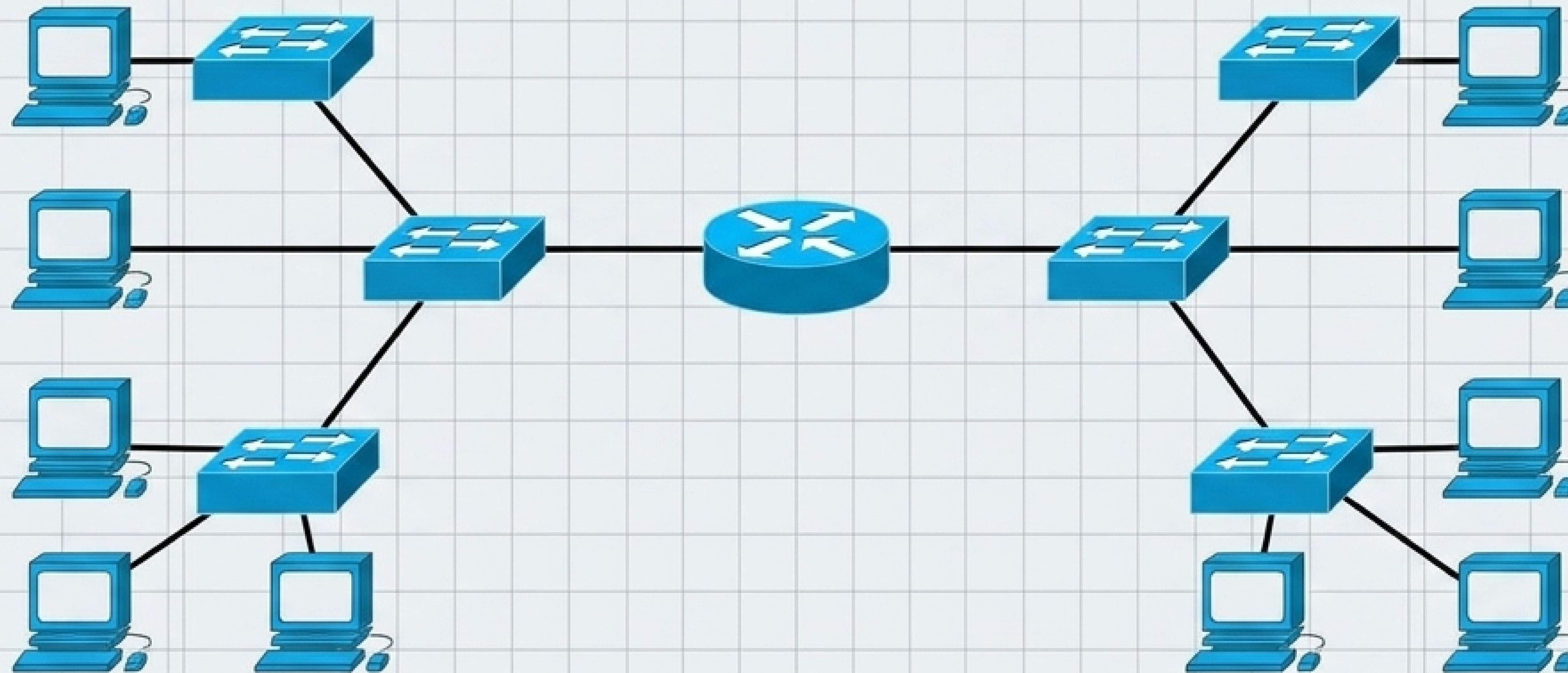


Inter-VLAN Routing



Mata Kuliah Jaringan & Komunikasi Data

SIFAT DASAR VLAN: ISOLASI TOTAL

VLAN memecah satu switch fisik menjadi beberapa segmen jaringan logis secara independen.

KEUNTUNGAN

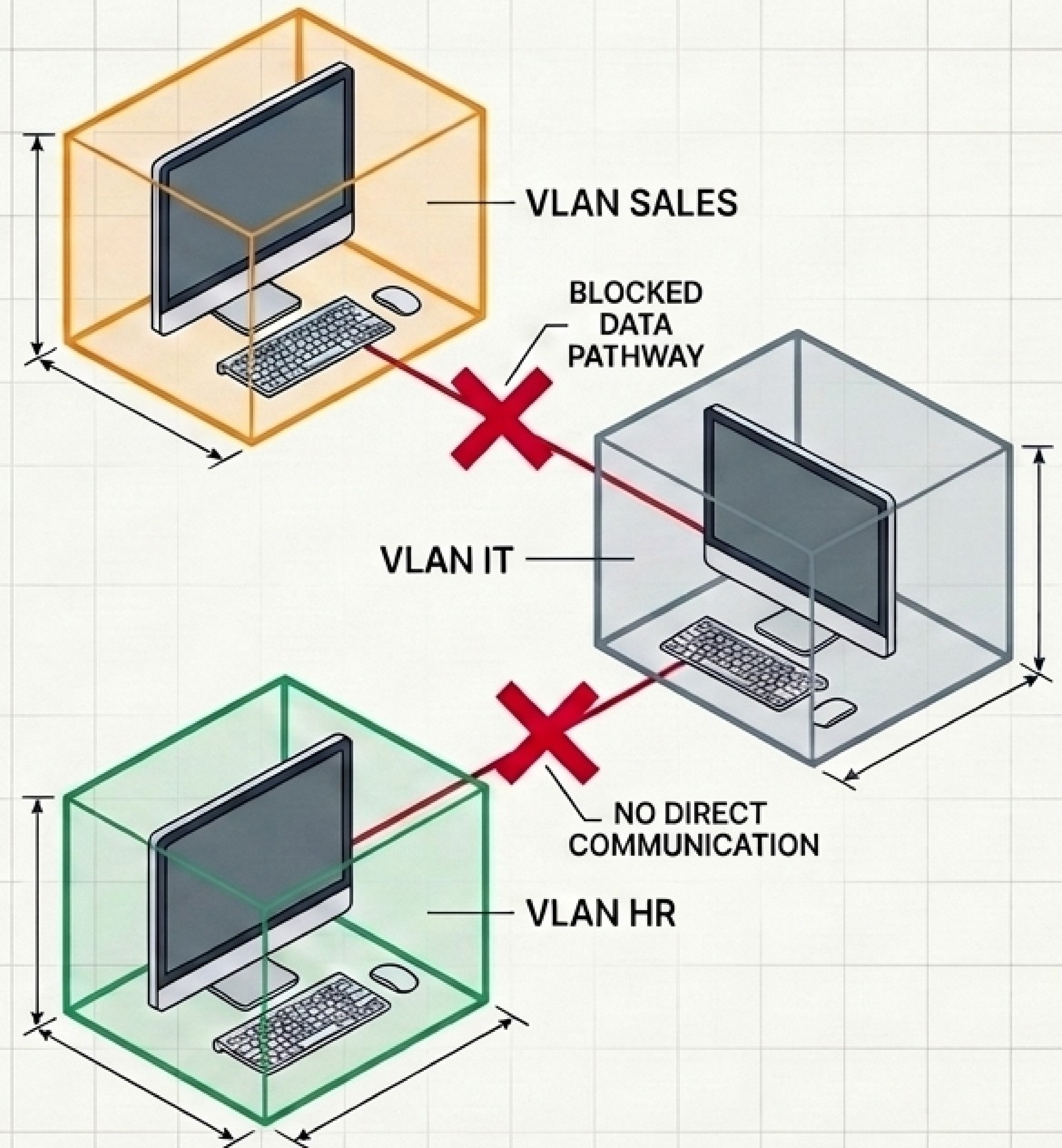
- Keamanan berlapis & broadcast domain yang lebih efisien.

KENDALA OPERASIONAL

Secara default, perangkat yang berada di VLAN berbeda **TIDAK DAPAT** saling berkomunikasi secara langsung.

KEBUTUHAN SISTEM

Membutuhkan intervensi perangkat Layer 3 (Router atau Multilayer Switch) untuk menjembatani komunikasi data.



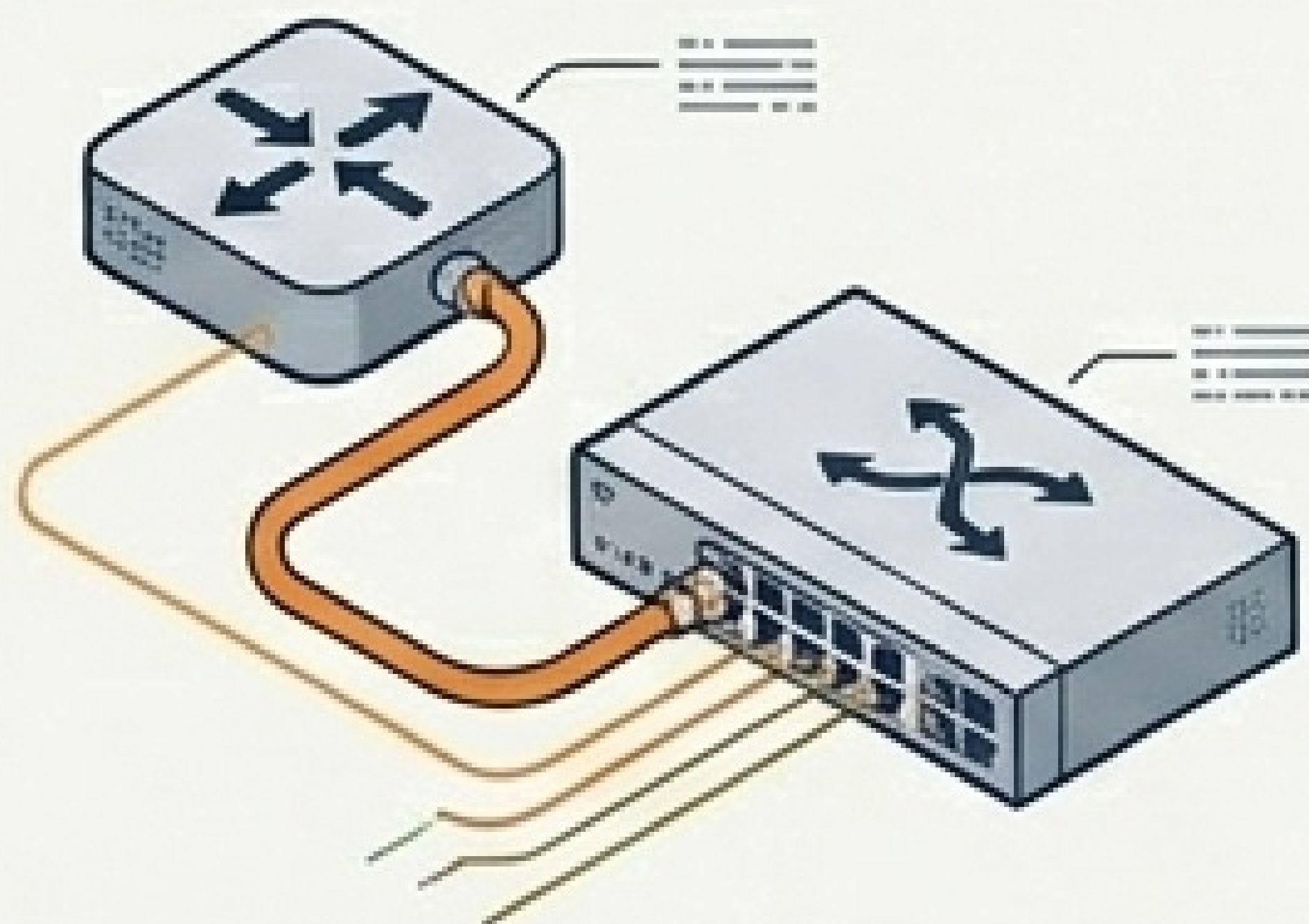
Protokol Solusi: Inter-VLAN Routing

Proses perutean lalu lintas paket data (traffic) melintasi batas VLAN yang berbeda, memungkinkan komunikasi antar-segmen yang terisolasi.

Dua Arsitektur Utama Standar Industri:

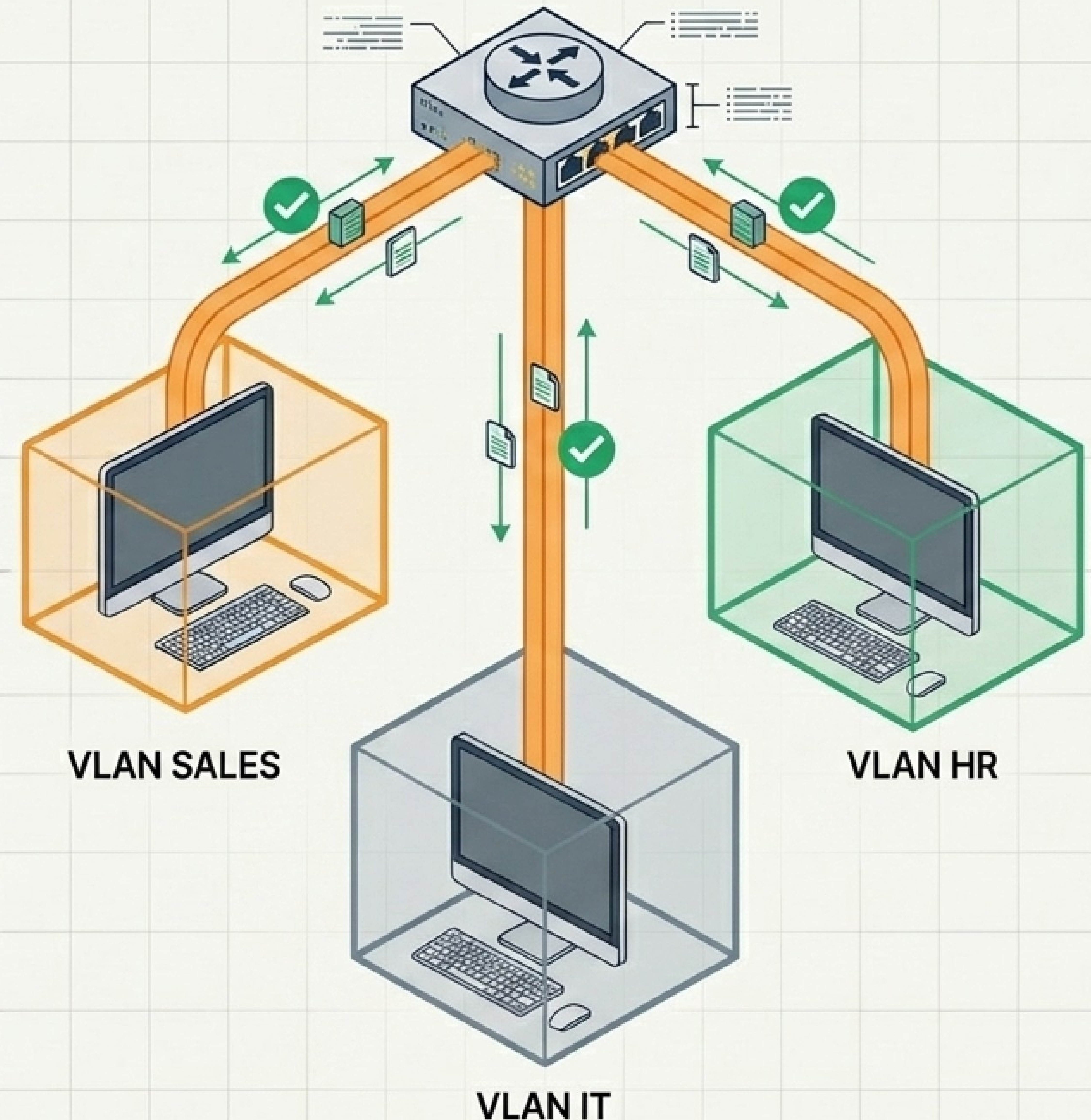
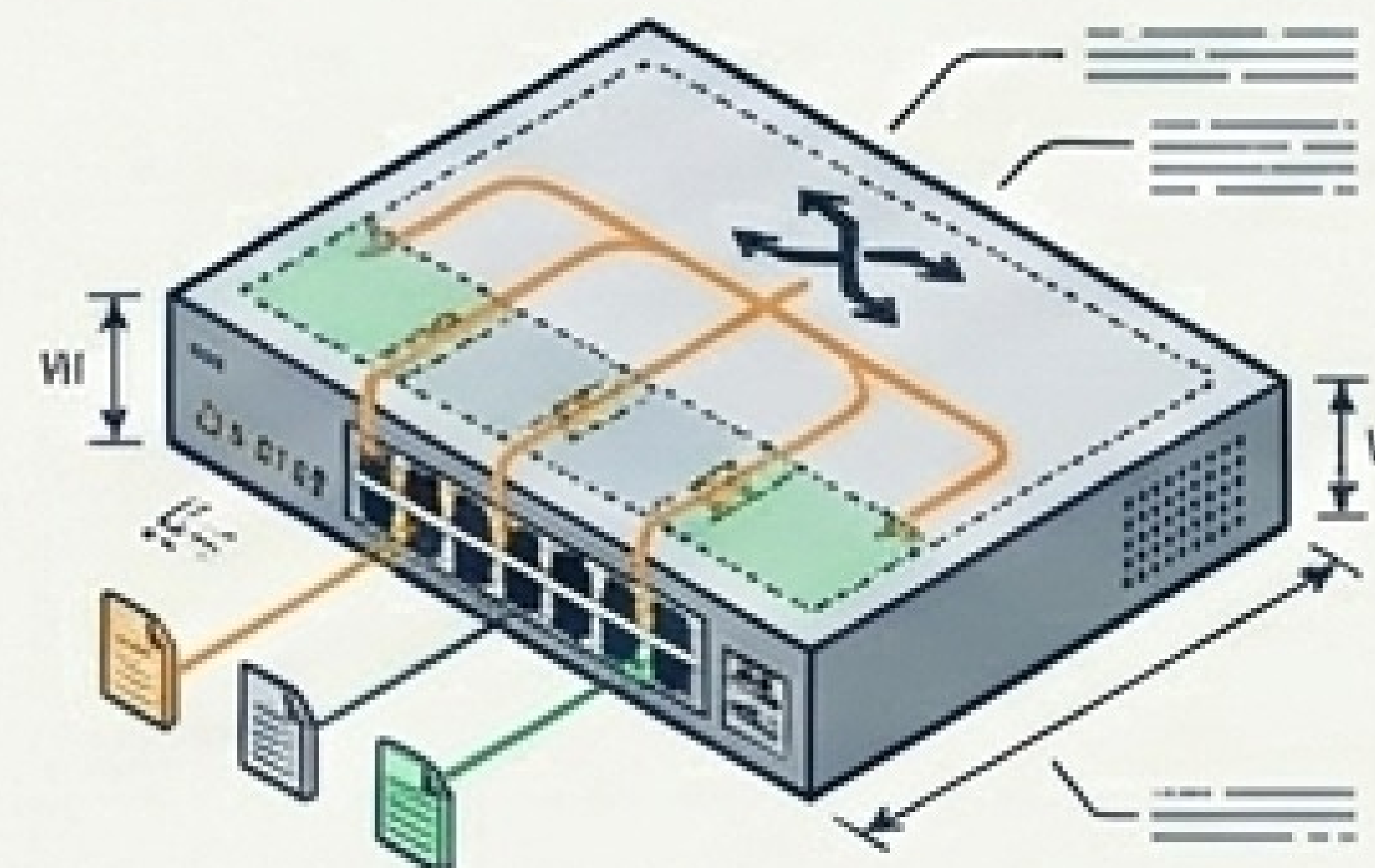
1. Router on a Stick (RoaS)

Menggunakan Router keras eksternal yang dihubungkan ke Switch Layer 2 melalui satu jalur kabel fisik.



2. Switch Virtual Interface (SVI)

Menggunakan perangkat Multilayer Switch (Layer 3) yang mengeksekusi fungsi switching dan routing secara internal dalam satu sasis.



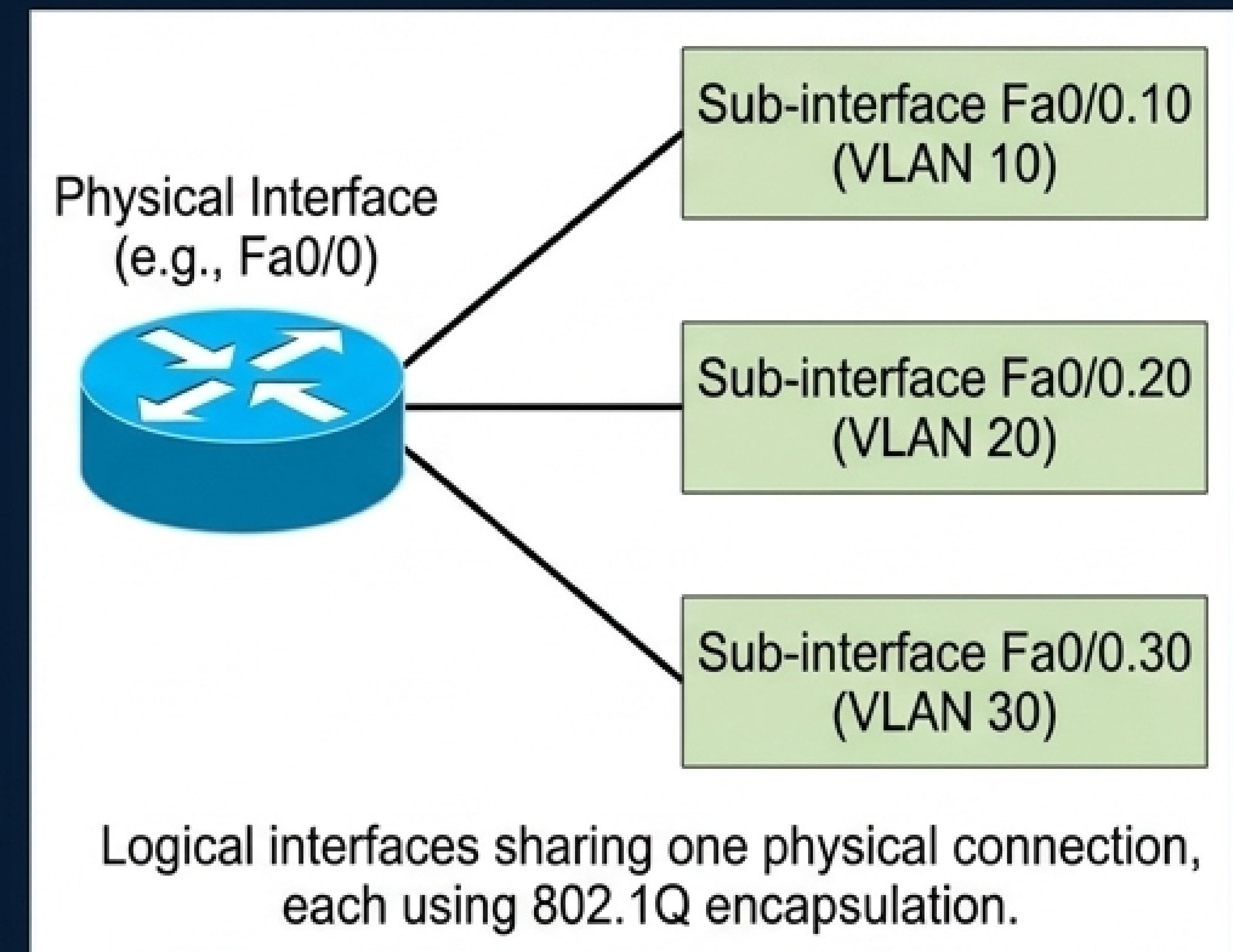
PENGENALAN SUB INTERFACE

Apa itu Interface?

Sub-interface adalah interface virtual (logis) yang dibuat pada satu interface fisik router. Setiap sub-interface dikonfigurasi secara independen dan berfungsi sebagai interface terpisah, masing-masing didedikasikan untuk satu VLAN tertentu.

Fungsi & Tujuan:

- Memecah satu port fisik router menjadi beberapa interface logis.
- Menghemat penggunaan port fisik pada router.
- Memungkinkan satu jalur fisik (Trunk) untuk membawa lalu lintas dari beberapa VLAN yang berbeda.
- Setiap sub-interface bertindak sebagai Default Gateway untuk VLAN yang ditugaskan padanya.



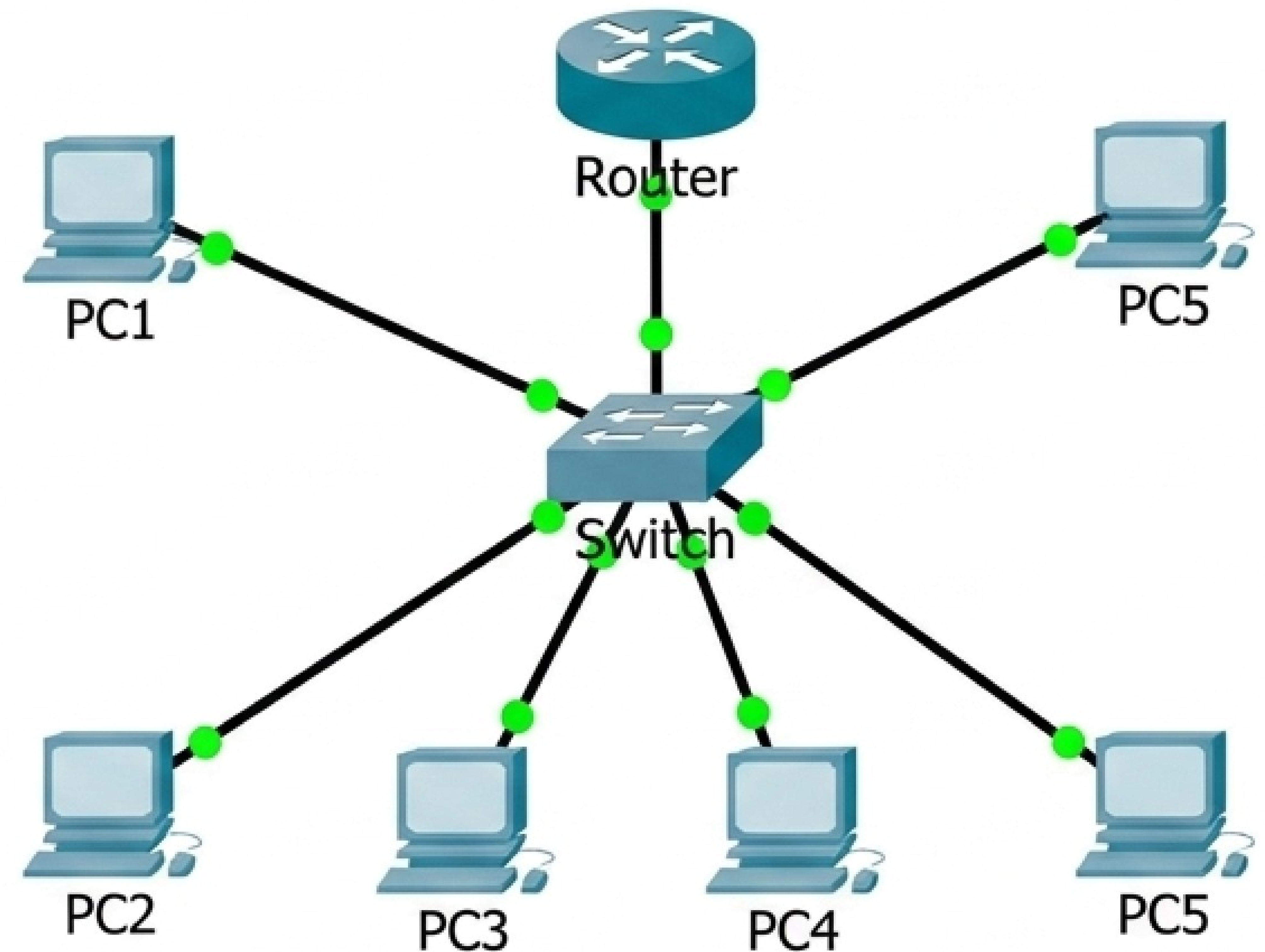
Basaskan Slide C

Konfigurasi VLAN & IP:

- VLAN 10: Subnet 192.168.10.0/24
 - PC1: 192.168.10.10
 - PC2: 192.168.10.20
- VLAN 20: Subnet 192.168.20.0/24
 - PC3: 192.168.20.10
 - PC4: 192.168.20.20
- VLAN 30: Subnet 192.168.30.0/24
 - PC5: 192.168.30.10

Hubungan Topologi

- Router: 1 unit Cisco Catalyst 2960X
- Switch: 1 unit Cisco Catalyst 2960X



Instruksi: Buka workspace Cisco Packet Tracer Anda sekarang. Ikuti komando pada layar berikutnya.

DESKRIPSI MISI & PERANGKAT

- Klien Enterprise mendesak implementasi Inter-VLAN menggunakan metode Router on a Stick untuk infrastruktur gedung 3 lantai.
- Perangkat yang digunakan: 1x Router Cisco 1941, 2x Switch Cisco 2960X, dan 6x PC Klien.
- Hubungan topologi utama: Koneksi Trunk antara Switch 1 (port Fa0/3) dan Router (port Gi0/0). Switch 2 terhubung ke Switch 1 melalui port Trunk (Fa0/4 pada S1, Fa0/1 pada S2). 6 PC Klien terdistribusi di kedua switch dan terhubung ke port Access untuk VLAN 10, 20, dan 30.